

TP04 - DHCP



Sommaire :

TP04 - DHCP	1
 Sommaire :	1
Introduction :	1
1./	2
2./	2
3./	3
4./	3
5./	4
6./	4
7./	4
8./	5
Conclusion :	6

Introduction :

La gestion efficace d'un réseau informatique repose sur la bonne distribution des configurations IP aux différents équipements. Ce travail pratique vise à explorer le fonctionnement du protocole **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) à travers l'installation et la configuration d'un serveur sous **Windows Server 2003**. Nous aborderons les concepts d'adressage, les commandes d'administration réseau ainsi que les paramètres avancés de gestion des baux.

1./

- **IP Privée Statique** : L'adresse est configurée **manuellement** sur l'équipement (ordinateur, imprimante). Elle ne change jamais, ce qui est indispensable pour les serveurs.
- **IP Privée Dynamique** : L'adresse est attribuée **automatiquement** par un serveur . Elle peut changer à chaque connexion ou à l'expiration d'un délai.

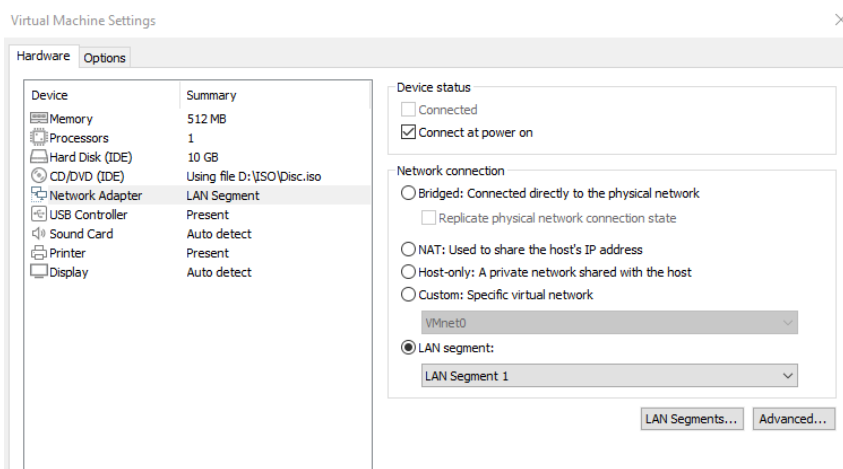
2./

Les rôles d'un serveur DHCP

Le protocole **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) a pour missions principales :

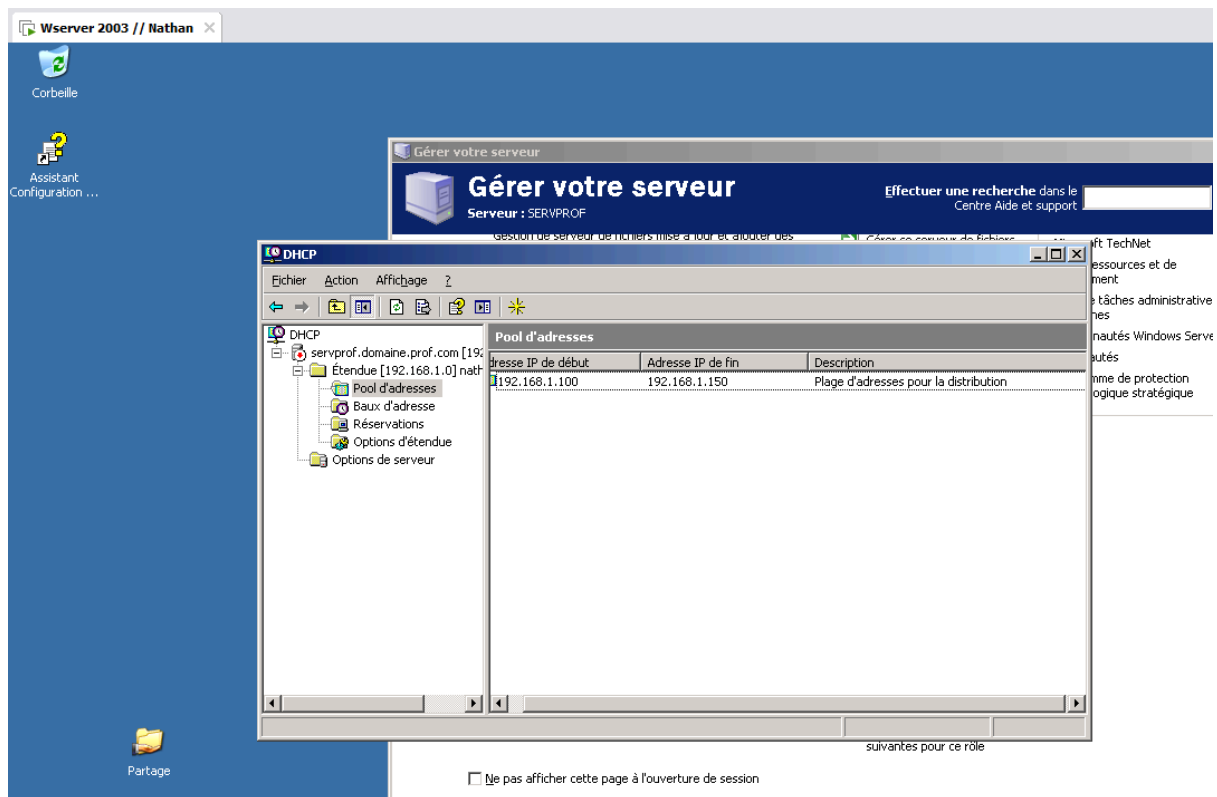
1. **Distribuer automatiquement** des adresses IP aux appareils qui rejoignent le réseau.
2. **Éviter les conflits d'IP** (s'assurer que deux appareils n'aient pas la même adresse).
3. **Transmettre des paramètres réseau** supplémentaires : le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut (routeur) et les serveurs DNS.

3./

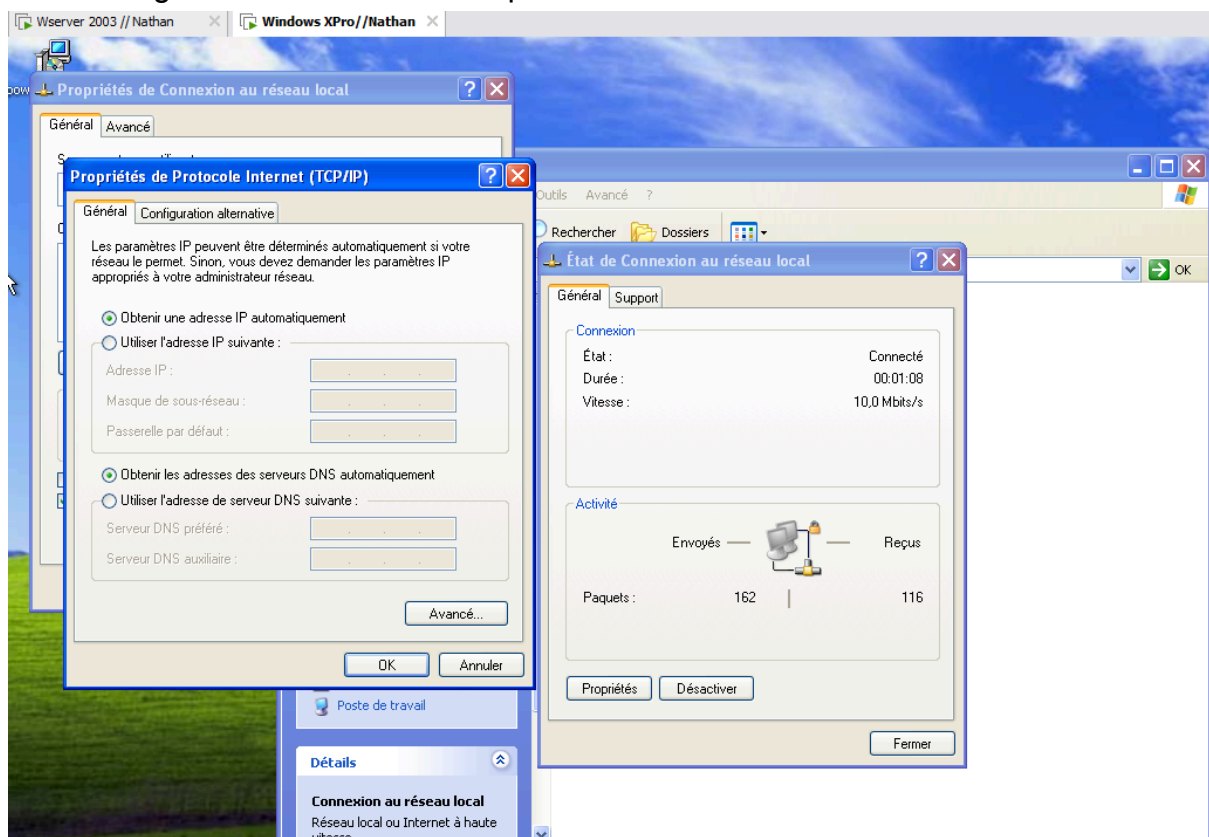


4./

Configuration :



Paramétrage de la carte réseau du pc client :



5./

Test : Sur le poste client (en mode "Obtenir une adresse automatiquement"), ouvrez l'invite de commande et tapez `ipconfig`. Vous devriez voir une adresse appartenant à la plage définie sur votre serveur 2003.

6./

Une fois le service DHCP arrêté sur le serveur, le client ne pourra plus renouveler son adresse. S'il n'y a plus de serveur, le client Windows s'attribuera souvent une adresse de type **APIPA** (commençant par 169.254.x.x).

7./

ipconfig/all : Affiche la configuration complète. Affiche l'adresse MAC, les serveurs DNS et la durée du bail en plus de l'IP.

ipconfig /release : Libère l'adresse IP actuelle. La carte réseau n'a plus d'adresse (0.0.0.0). Le serveur est informé que l'IP est libre.

ipconfig /renew : Demande une nouvelle adresse. Le client contacte le serveur DHCP pour obtenir ou prolonger un bail.

8./

Ajout d'exclusion

Il s'agit d'une plage d'adresses située à l'intérieur de votre étendue DHCP que le serveur **ne doit pas distribuer**.

Exemple : Votre étendue va de 192.168.1.1 à 192.168.1.100, mais vous excluez 192.168.1.1 à 1.10 car elles sont réservées à vos serveurs fixes.

Durée du bail (Lease time)

C'est la durée pendant laquelle un client est autorisé à utiliser l'adresse IP fournie. À la moitié de cette durée, le client tente généralement de renouveler son bail auprès du serveur.

BOOTP (Bootstrap Protocol)

Le BOOTP est l'ancêtre du DHCP. Dans les propriétés de l'étendue, l'option BOOTP permet au serveur de répondre à des équipements très anciens ou spécifiques (comme des terminaux sans disque) qui ne supportent pas le protocole DHCP moderne. Le DHCP est une extension plus évoluée du BOOTP.

Conclusion :

La mise en place d'un serveur DHCP permet d'automatiser et de centraliser la gestion des adresses IP, réduisant ainsi les risques de conflits et les erreurs humaines liées à la configuration manuelle. À travers les tests de commandes `ipconfig` et l'étude des mécanismes d'exclusion et de bail, nous avons pu constater l'importance de ce service pour la flexibilité et la fiabilité d'un parc informatique moderne